Perfiles ciudadanos de participación electoral en México, 2009–2024: tipología seccional y estrategias de educación cívica

Equipo Byte me · Concurso "Hackea la participación: Datos que construyen democracia" (INE) · Reto 1: Perfiles ciudadanos de participación

Integrantes: Johanan Olivares Gutiérrez (representante), Oscar Ariel Cuevas Martínez, Saúl Alexis Arias González · **Repositorio público:** https://github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me

1. Resumen Ejecutivo

Este estudio construye una tipología nacional de secciones electorales a partir de los microdatos abiertos de los Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC) en las seis elecciones federales celebradas entre 2009 y 2024. Aplicamos la definición oficial del Manual CCPC (p. 17), **SV / (SV + NV)**, y cuantificamos el sesgo de no hacerlo: en los archivos abiertos del CCPC, la Lista Nominal cumple la identidad exacta **LN = SV + NV + NS**, donde **SV** corresponde a las personas que sí votaron, **NV** a quienes no votaron y **NS** a los registros no especificados (cuadernillos sin marcas de votación o no disponibles para captura, según el catálogo de campos de los datos abiertos del CCPC 2024 y el Manual CCPC, p. 18) (6,089,742 electores = 6.8% de la LN en 2018, y 6,325,654 electores = 6.4% en 2024). Calcular **SV / LN** en lugar de la fórmula oficial asigna 0.0% de participación a las secciones sin captura (**SV + NV = 0**), subestima la participación nacional en 4.26 puntos en 2018 y en 3.84 en 2024, y genera grupos artificiales de baja participación en cualquier análisis de conglomerados.

Al aplicar la fórmula **SV / (SV + NV)** en todas las tasas y depurar el universo bajo el **Panel Principal (Opción B, cero imputación)** con las **53,644 secciones** que cuentan con captura válida (**SV + NV ≥ 50** en las seis elecciones) y sin saltos abruptos de Lista Nominal por reseccionamiento —cubriendo el **75.8% de las secciones** y el **79.5% de la Lista Nominal de 2024** (78,199,518 electores en **2,393 municipios**)—, el modelo **K-Means++ con k = 4** domina empíricamente dentro del rango de 4 a 6 perfiles de la convocatoria (Silhouette = 0.179, Davies–Bouldin = 1.54, Calinski-Harabasz = 14,435 y estabilidad bootstrap ARI = 0.957 [0.909, 0.992]). Los cuatro perfiles identificados son: **C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil**, **C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional**, **C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa** y **C3: Participación a la Baja con Brecha de Género**. La equivalencia de las metas en votantes representa ≈ 1.21 millones de sufragios adicionales (≈ 893 mil en C0 y ≈ 316 mil en C3); en caso de regreso a promedios intermedios

históricos en C1 y C2, el escenario de regresión (sin probabilidad asociada) involucra ≈ 1.83 millones de electores. La propuesta incluye un piloto evaluable con MDE de 1.57 pts por sección (500 secciones por grupo).

2. Datos y Tratamiento: Corrección por Registros NS y Cascada del Universo

En los microdatos abiertos de los Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC), la Lista Nominal se desagrega en tres categorías: electores que sufragaron (SV), electores que no votaron (NV) y electores sin condición especificada de voto (NS). De acuerdo con el catálogo de campos que acompaña los datos abiertos del CCPC 2024 y el Manual CCPC (p. 18), los registros NS corresponden a cuadernillos sin marcas de votación, cuadernillos no disponibles para su captura o páginas no disponibles en el cuadernillo. Al usar la fórmula **P = SV / (SV + NV)**, suponemos que los registros NS participan como los capturados (faltantes al azar).

Por ello, la tasa de participación seccional y por subgrupos demográficos (jóvenes de 18–29 años, adultos mayores de 60+ años, mujeres y hombres) se calcula estrictamente como **P = SV / (SV + NV)**. En 2024, los registros no binarios (SEXO = 2) se integran en la tasa total seccional, mientras que la brecha de género se evalúa entre mujeres y hombres. La verificación sobre los datos crudos confirmó 0 secciones con SV > LN, dado que los conteos censales no incorporan casillas especiales.

La Tabla 1 valida la serie nacional calculada con SV / (SV + NV) contra las publicaciones censales del INE: el estudio comparativo de la DECEyEC (*DECEYEC_Comparativo_VF.pdf*, p. 11) reporta **44.06%** en 2009, **62.08%** en 2012 y **47.07%** en 2015; la figura «Participación por año» del Manual CCPC (p. 21) muestra **62.4%** en 2018, **51.8%** en 2021 y **59.7%** en 2024 (cálculo CCPC: 62.37%, 51.84% y 59.67%).

Tabla 1. Serie Nacional 2009–2024: Validación Censal de Fórmula Oficial SV/(SV+NV) vs Publicaciones Oficiales y Subestimación con SV/LN (pts)

Año	Elección	Secciones CCPC	LN CCPC	Dato censal INE	SV/(SV+NV)	Subestimación con SV/LN (pts)
2009	Intermedia	64,934	77,481,831	**44.06%**	**44.06%**	+1.06 pts
2012	Presidencial	65,599	76,490,962	**62.08%**	**62.08%**	+0.14 pts
2015	Intermedia	68,362	83,563,462	**47.07%**	**47.07%**	+2.88 pts
2018	Presidencial	68,408	89,123,997	**62.4%**	**62.37%**	+4.26 pts
2021	Intermedia	68,812	93,532,133	**51.8%**	**51.84%**	+2.24 pts
2024	Presidencial	70,751	98,330,348	**59.7%**	**59.67%**	+3.84 pts

La depuración del universo seccional conserva 53,644 de las 70,751 secciones activas en 2024 con serie completa y captura válida (75.82% de las secciones, 79.53% de la lista nominal), sin imputación.

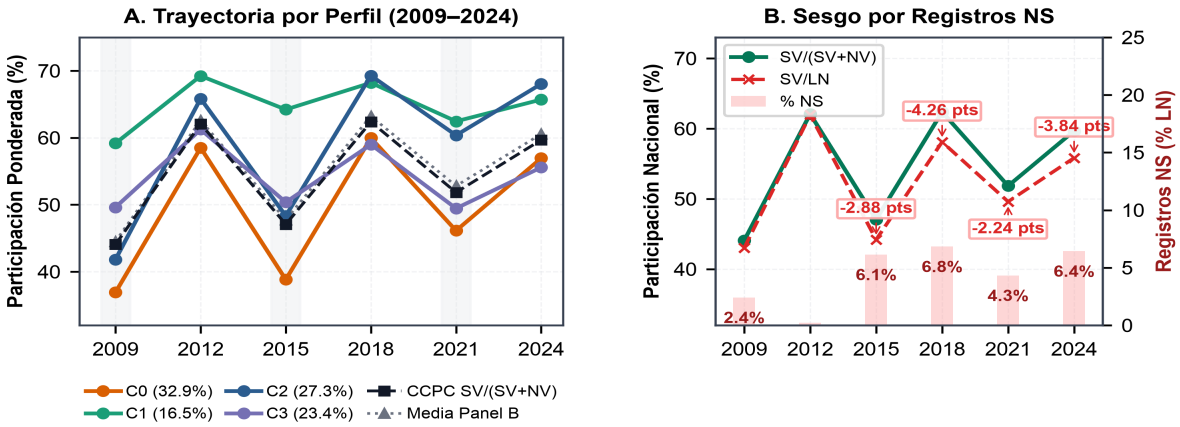


Figura 1. Dinámica electoral 2009–2024: perfiles seccionales (k=4) y corrección del sesgo por registros sin captura (NS). ***Fuente: Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC 2009–2024), elaboración propia.***

3. Metodología, Pruebas de Robustez y Justificación de k = 4

Cada sección del Panel Principal (53,644) se representa mediante siete indicadores en el promedio de las seis elecciones winsorizados en los percentiles 1 y 99 y escalados con *RobustScaler*: (1) **participación media** (media = 56.3%, DE = 9.2%); (2) **brecha presidencial–intermedia** (media = +13.07 pts, DE = 7.02 pts); (3) **tendencia anual** (pendiente OLS: media = +0.68 pts/año, DE = 0.72 pts/año); (4) **estabilidad (log(1 + 1/CV))** (media = 1.9811, DE = 0.4278 antes de winsorizar, reduciendo la asimetría de 3.78 en 1/CV a 0.99 y manteniendo ARI = 0.745 frente a CV directo); (5) **brecha generacional (60+ menos 18–29)** (media = +16.46 pts); (6) **brecha de género (mujeres menos hombres)** (media = +7.79 pts); y (7) **razón de participación juvenil**, calculada como el cociente de medias de las seis elecciones (media = 0.8385; el promedio de razones anuales es 0.8309).

Colinealidad (VIF): Los valores VIF oscilan entre 1.21 (brecha de género) y 3.99 (razón juvenil, con 3.97 en brecha generacional); todos son inferiores a 4.0, descartando multicolinealidad severa. Se conservan ambas variables generacionales porque la razón captura incorporación relativa y la brecha mide distancia absoluta en puntos.

Una regresión por sección que controla por tipo de elección arroja una tendencia corregida promedio de +0.33 pts/año en el panel (+0.40 en C0, 0.00 en C1, +0.88 en C2 y -0.17 en C3), advirtiendo que la pendiente simple absorbe parte del ciclo presidencial–intermedio. Tres

variables codifican el ciclo presidencial–intermedio: la brecha P–I se correlaciona con la estabilidad (r = -0.738) y con la tendencia (r = 0.582), y la tendencia con la estabilidad (r = -0.563); además, brecha generacional y razón juvenil se correlacionan (r = -0.819). Sin la brecha generacional la tipología conserva ARI = 0.61 frente al modelo de 7 variables, y sin la razón juvenil ARI = 0.63 (silhouette 0.184 y 0.179): la segmentación depende de cuál variable etaria se conserve, lo que constituye una limitación.

Tabla 2. Benchmark de Agrupamiento K-Means++ (k = 3 a 7) sobre el Panel Principal (N = 53,644)

k	Silhouette	Davies–Bouldin	Calinski–Harabasz	ARI Bootstrap [IC 95%]
k = 3	0.2099	1.4875	16,402.41	0.9734 [0.9174, 0.9963]
k = 4	**0.1789**	**1.5380**	**14,435.43**	**0.9572 [0.9091, 0.9915]**
k = 5	0.1625	1.6109	12,676.61	0.9327 [0.8728, 0.9854]
k = 6	0.1639	1.5709	11,550.69	0.9675 [0.9375, 0.9887]
k = 7	0.1539	1.5736	10,673.24	0.9496 [0.5652, 0.9837]

Los modelos de mezclas gaussianas obtuvieron silhouette de 0.019 a 0.105 (k=3–7) y su BIC sigue bajando hasta k=7, sin un óptimo claro. HDBSCAN, en tres configuraciones, encontró como máximo 2 grupos con 50.7% de secciones sin asignar, o ninguno. Esto indica que las secciones forman un continuo sin grupos densos naturales: los cuatro perfiles son una segmentación operativa de ese continuo, no grupos naturales.

Justificación de la elección de k = 4 (Tabla 2): Dentro del rango de 4 a 6 perfiles de la convocatoria, k = 4 domina en Silhouette, Davies–Bouldin y Calinski-Harabasz (Tabla 2), y su estabilidad bootstrap no se distingue de la de k = 6 (intervalos traslapados); Calinski–Harabasz decrece con k en todo el rango, por lo que siempre favorece al k menor. En k = 6, un grupo carece de diferenciación sustantiva (17.8% del panel con una sola variable con $|z| \geq 0.50$), mientras que en k = 4 cada perfil posee al menos cinco variables rectoras diferenciadas. Aunque k = 3 obtiene métricas globales superiores, queda fuera de las bases.

Como medida de interpretabilidad (no de validación, porque el clasificador usa las mismas variables que definieron los grupos), un Random Forest con validación cruzada de 5 pliegues reproduce las etiquetas con 96.3% de exactitud; las variables más discriminantes son la razón de participación juvenil, la estabilidad y la brecha generacional.

Estabilidad temporal: al construir los perfiles solo con 2009–2021, el 83.7% de las secciones conserva su perfil (ARI = 0.610) y el orden de participación en 2024 se reproduce exactamente (C3 < C0 < C1 < C2). Los perfiles no buscan predecir el nivel —una clasificación por cuartiles de participación histórica lo explica mejor (η^2 = 0.474 frente a 0.139)—, sino

distinguir dinámicas: con perfiles construidos sin datos de 2024, el perfil agrega $\Delta R^2 = 0.097$ sobre el nivel histórico para explicar la participación 2024 y $\Delta R^2 = 0.012$ para su cambio 2018–2024 ($p < 0.001$).

4. Caracterización de los 4 Perfiles Ciudadanos de Participación (k = 4)

63.7% de las secciones del panel son urbanas, 26.9% rurales y 9.5% mixtas; por electores, 68.5%, 18.0% y 13.5%. Los perfiles describen secciones electorales, no personas. Las Tablas 3 y 4 presentan los centroides en escala original y puntaje z estandarizado respecto a la media del Panel B, así como sus trayectorias históricas ponderadas y perfiles demográficos.

Tabla 3. Centroides de las 7 Variables Rectoras (Escala Original y z-score) y Cobertura (k = 4)

Perfil y Nombre Oficial	Secc. (% Panel)	LN 2024 (% Panel)	Part. media (%; z)	Brecha P–I (pts; z)	Tend. simple (pts/año; z)	Estab. (log; z)	Gen. / Género / Razón Joven (z)
C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil	17,622 (32.85%)	28,070,662 (35.90%)	**50.37** (z=-0.65)	**+17.31** (z=+0.60)	**+0.86** (z=+0.26)	**1.7036** (z=-0.65)	Gen: +20.6 (+0.58) Sexo: +6.9 (-0.21) Jov: 0.80 (-0.62)
C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional	8,824 (16.45%)	11,490,525 (14.69%)	**65.05** (z=+0.95)	**+5.37** (z=-1.10)	**+0.15** (z=-0.73)	**2.5897** (z=+1.42)	Gen: +8.8 (-1.07) Sexo: +7.6 (-0.04) Jov: 0.91 (+1.04)
C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa	14,624 (27.26%)	18,796,916 (24.04%)	**58.93** (z=+0.29)	**+16.81** (z=+0.53)	**+1.28** (z=+0.84)	**1.7561** (z=-0.53)	Gen: +12.2 (-0.59) Sexo: +6.1 (-0.40) Jov: 0.88 (+0.60)
C3: Participación a la Baja con Brecha de Género	12,574 (23.44%)	19,841,415 (25.37%)	**55.42** (z=-0.10)	**+8.20** (z=-0.69)	**+0.08** (z=-0.83)	**2.2047** (z=+0.52)	Gen: +20.9 (+0.62) Sexo: +11.2 (+0.78) Jov: 0.80 (-0.56)
Media del Panel B	**53,644 (100.00%)**	**78,199,518 (100.00%)**	**56.30 (z=0.00)**	**+13.07 (z=0.00)**	**+0.68 (z=0.00)**	**1.9811 (z=0.00)**	**Gen: +16.5 (0.00) Sexo: +7.8 (0.00) Jov: 0.84 (0.00)**

Nota de la Tabla 3: Tend. simple = pendiente usada en el agrupamiento; la corregida está en la Sección 3.

Tabla 4. Series Históricas Ponderadas, Tasas Demográficas y Composición Territorial por Perfil (k = 4)

Perfil	Serie Ponderada 2009–2024	Pres. / Inter.	18–29 / 60+ años	Mujeres / Hombres	% Urb.	% Rur.	% Mix.
C0	36.9% / 58.5% / 38.8% / 60.0% / **46.1%** / 56.9%	59.0% / 41.7%	40.2% / 60.8%	53.7% / 46.8%	79.0%	13.5%	7.5%
C1	59.2% / 69.2% / 64.2% / 68.2% / **62.5%** / 65.7%	67.7% / 62.4%	59.1% / 67.9%	68.8% / 61.1%	46.0%	40.9%	13.2%
C2	41.8% / 65.8% / 48.3% / 69.3% / **60.4%** / 68.0%	67.3% / 50.5%	51.8% / 64.0%	61.8% / 55.8%	68.6%	22.3%	9.1%
C3	49.6% / 61.2% / 50.4% / 59.0% / **49.5%** / 55.6%	59.5% / 51.3%	44.4% / 65.4%	60.9% / 49.7%	48.8%	41.2%	10.0%
Panel B	**44.5% / 62.6% / 47.8% / 63.2% / 52.8% / 60.6%**	**62.8% / 49.8%**	**47.5% / 63.9%**	**60.1% / 52.3%**	**63.7%**	**26.9%**	**9.5%**

Nota: Pres. / Inter. corresponden a medias simples de las elecciones de cada tipo; las demás columnas son ponderadas o promedios del periodo.

- **C0 — Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil:** Agrupa zonas urbanas con fuerte caída en comicios intermedios (+17.3 pts) y menor participación media (50.4%). Su participación masculina (46.8%) es la más baja de los cuatro perfiles. Concentra el mayor abstencionismo metropolitano y juventud desconectada, siendo prioritario el trabajo en centros laborales y transporte masivo.
- **C1 — Alta Participación Estable e Intergeneracional:** Distingue comunidades con alta constancia cívica que sostienen la mayor participación media (65.1%) y la menor brecha entre tipos de elección (+5.4 pts). Constituye el referente nacional de integración intergeneracional, donde la prioridad operativa es asegurar el relevo en la integración de mesas directivas de casilla.
- **C2 — Participación en Ascenso con Juventud Activa:** Caracteriza secciones con ascenso sostenido (+0.88 pts/año, corregida por tipo de elección) y razón juvenil de 0.88 (segunda tras C1 con 0.91). El crecimiento ocurrió en las intermedias (41.8% en 2009 y 60.4% en 2021); en las presidenciales varió poco (65.8% en 2012, 69.3% en 2018 y 68.0% en 2024), por lo que la prioridad es sostener el voto en intermedias.
- **C3 — Participación a la Baja con Brecha de Género:** Muestra tendencia descendente (-0.17 pts/año, corregida por tipo de elección) y brecha de género de +11.2 pts. La brecha proviene de baja participación masculina (49.7% vs 52.3% del panel; 43.9% en 2021), mientras que la participación femenina (60.9%) es similar a la del panel (60.1%). Hipótesis por probar: menor vinculación o movilidad laboral masculina.

5. Estrategias Focalizadas de Promoción e Intervención Institucional (ENCÍVICA)

Las estrategias para los cuatro perfiles (Tabla 5) se fundamentan en las facultades del INE bajo la LGIPE (arts. 30.1 g y 58.1). Para garantizar estricta imparcialidad institucional y neutralidad partidista, los criterios de focalización son públicos y aprobados por la comisión competente del Consejo General, empleando contenidos cívicos genéricos y asignación aleatorizada. Constituyen un insumo técnico para la estrategia de promoción del voto 2026–2027 y la política sucesora de la ENCÍVICA 2024–2026. La credencialización se mantiene como acción registral de cobertura con meta propia de actualización en el Padrón (DERFE), sin computarse como incremento de participación al no alterar SV/(SV+NV). Cada meta para 2027 toma como referencia la línea base de la intermedia 2021 (serie ponderada): **C0 = 46.1%**, **C1 = 62.5%**, **C2 = 60.4%** y **C3 = 49.5%**. En C0, la atención en centros laborales incluye a hombres jóvenes y adultos; en C3, se atiende la baja participación masculina mediante vinculación ocupacional y se proponen casillas extraordinarias a los Consejos Distritales conforme a la LGIPE (art. 253, numeral 5).

Tabla 5. Estrategias Focalizadas por Perfil Ciudadano (k = 4), Líneas Base, Metas y Viabilidad Operativa

Perfil y Línea Base	Acción Principal y Canales	Meta e Indicador	Responsable
C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil Secc: 17,622 (32.85%) Base Inter. 2021: **46.1%** Base Pres. 2024: **56.9%** Base Joven 2021: **35.2%**	**Canales:** Transporte metropolitano, 'Conóceles', tianguis, centros laborales (incluidos hombres jóvenes y adultos). **Acción:** Campaña cívica metropolitana y brigadas de educación cívica y revisión de accesibilidad de casilla (DERFE/DECEyEC).	**Meta:** Elevar participación a 49.5% en 2027 (+3.3 pts vs 2021), 58.7% en 2030 y voto juvenil a 39.1% (+4.0 pts). **Indicador:** Tasa ponderada SV/(SV+NV) 2027 y tasa 18–29 en CCPC.	DECEyEC, DERFE y Juntas Distritales
C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional Secc: 8,824 (16.45%) Base Inter. 2021: **62.5%** Base Pres. 2024: **65.7%**	**Canales:** Redes comunitarias, planteles locales y centros culturales. **Acción:** Talleres juveniles ENCÍVICA, reconocimiento comunitario y reclutamiento temprano de funcionariado de casilla.	**Meta:** Sostener participación ≥ 62.5% en 2027 y ≥ 65.7% en 2030. **Indicador:** Tasa ponderada en 2027/2030 y, como indicador complementario de la DEOE, el porcentaje de casillas instaladas con funcionariado propietario (línea base por definir con la DEOE).	DECEyEC y Juntas Distritales (vocalías distritales)

Perfil y Línea Base	Acción Principal y Canales	Meta e Indicador	Responsable
C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa Secc: 14,624 (27.26%) Base Inter. 2021: **60.4%** Base Pres. 2024: **68.0%**	**Canales:** Colectivos juveniles, redes vecinales y 'Conóceles'. **Acción:** Foros juveniles de diálogo democrático (propuesta) y monitoreo de casillas en crecimiento (DEOE).	**Meta:** Consolidar participación ≥ 60.4% en 2027 y razón juvenil de la intermedia 2021 (0.88). **Indicador:** Tasa ponderada 2027 y razón juvenil de la intermedia 2021 (0.88).	DECEyEC, DEOE y Juntas Distritales
C3: Participación a la Baja con Brecha de Género Secc: 12,574 (23.44%) Base Inter. 2021: **49.5%** Base Pres. 2024: **55.6%** Base Hombres 2021: **43.9%**	**Canales:** Centros laborales masculinos (agropecuario, industria, transporte) y radio regional en tiempos oficiales. **Acción:** Promoción del voto masculino y propuesta de casillas extraordinarias a los Consejos Distritales conforme a la LGIPE (art. 253, numeral 5).	**Meta:** Elevar participación a 51.1% en 2027 (+1.7 pts), 58.1% en 2030 y voto masculino a 46.3% en 2027. **Indicador:** Tasa masculina SV/(SV+NV) y participación ponderada en CCPC.	Juntas Distritales, DECEyEC y DEOE

Regla de metas: los perfiles por debajo del promedio del panel buscan cerrar la mitad de su diferencia con él en la siguiente elección del mismo tipo; los perfiles por encima buscan sostener su nivel. Las metas por subgrupo se fijan en el rasgo que define a cada perfil (jóvenes en C0, hombres en C3); con la misma regla, C0 tendría 45.6% en hombres y C3 40.8% en jóvenes como metas secundarias. Los Δ se calculan con valores sin redondear, por lo que pueden diferir en 0.1 de la resta de las cifras mostradas.

5.1 Equivalencia de las Metas en Votantes y Prioridad Territorial

La intermedia 2021 fue la más alta de la serie (panel: 44.5% en 2009, 47.8% en 2015 y 52.8% en 2021). En C0, el 46.1% de 2021 ya supera en 5.3 pts su promedio ponderado de intermedias (40.9%), por lo que la meta de 49.5% es exigente y sostener el nivel de 2021 ya sería un logro.

Tabla 6. Equivalencia de Metas en Votantes sobre Base (SV+NV) 2024 y Concentración Territorial por Perfil (k = 4)

Perfil	LN 2024	(SV+NV) 2024	Meta (Δ pts)	Votantes equivalentes (Meta / Regresión)	Top 3 juntas distritales	% LN en 30 juntas
C0	28,070,662	26,750,864	+3.3 pts	**≈ 893 mil más**	Chihuahua – Distrito 03, Estado de México – Distrito 31, Puebla – Distrito 09	23.7%
C1	11,490,525	10,933,412	Sostener (0.0 pts)	**≈ 52 mil** (regresión)	Jalisco – Distrito 18, Campeche – Distrito 01, Nuevo León – Distrito 04	49.2%
C2	18,796,916	17,921,666	Sostener (0.0 pts)	**≈ 1.78 millones** (regresión)	Ciudad de México – Distrito 15, Tlaxcala – Distrito 03, Ciudad de México – Distrito 10	31.2%
C3	19,841,415	18,830,793	+1.7 pts	**≈ 316 mil más**	Guanajuato – Distrito 02, Estado de México – Distrito 32, Sonora – Distrito 02	28.5%

Votantes equivalentes calculados sobre los electores con registro de votación (SV+NV: votaron más no votaron) en 2024. C0 y C3: equivalencia de alcanzar la meta. C1 y C2: escenario de regresión (sin probabilidad asociada) si su participación de 2021 (62.5% y 60.4%) bajara a su promedio de las intermedias 2009–2021 ponderado por electores con registro de votación (SV+NV), distinto de la media simple de la tabla de series (61.97% y 50.45%). El % de LN en 30 juntas se calcula sobre la lista nominal con perfil asignado (cobertura ampliada).

5.2 Piloto Evaluable 2027

Para evaluar intervenciones en C0, el piloto aleatorizado se restringe a acciones asignables por sección (brigadas casa por casa y 'Ubica tu casilla' geolocalizado). Con 1,000 secciones (500 por grupo) estratificadas por entidad y tercil 2021, ANCOVA con el CCPC 2027 (disponible hacia 2028) logra un efecto mínimo detectable (MDE) de 1.57 pts por sección (80% potencia, $\alpha = 0.05$). Ante riesgo de contaminación territorial, asignar por bloques municipales eleva el MDE por efecto de diseño (ICC = 0.543): 2.79 pts (m=5) y 3.80 pts (m=10). Campañas masivas en transporte y radio se evalúan por distrito o municipio. El protocolo analítico deberá preregistrarse formalmente. Lo operarían las Juntas Distritales Ejecutivas con la DECEyEC; el análisis debe verificar que la proporción de registros NS no difiera entre grupos, y un efecto de 1.57 pts exige cubrir una fracción amplia de los hogares de cada sección.

6. Limitaciones Metodológicas, Análisis de Sensibilidad y Recomendaciones al INE

1. Sesgo del Panel Principal y secciones excluidas (Tabla 7): Las 17,107 secciones activas en 2024 excluidas del Panel Principal (24.2% del total y 20.5% de la Lista Nominal) se dividen en: (a) 8,703 secciones creadas o modificadas post-2009, con participación de **54.6%** (79.3% urbanas); y (b) 8,404 secciones continuas excluidas por calidad (1,798 sin captura en 2024). En consecuencia, el Panel Principal (Opción B) sobreestima la participación nacional ponderada del CCPC entre **+0.44 y +0.97 puntos porcentuales** (+0.44 en 2009, +0.51 en 2012, +0.68 en 2015, +0.84 en 2018, +0.97 en 2021 y +0.88 en 2024). La cobertura del panel es menor en Sinaloa (55.5% de sus secciones), Chihuahua (58.0%) y Nuevo León (59.1%), frente a 75.8% nacional, por secciones creadas o reseccionadas y filtros de calidad. Para uso operativo, se asignó perfil por cercanía al centroide a 12,104 secciones excluidas con historia suficiente, lo que eleva la cobertura a 91.5% de la lista nominal 2024; las 5,003 secciones sin historia suficiente (creadas después de 2015 o con captura insuficiente) requieren esperar a la elección de 2027.

Tabla 7. Comparación de Secciones Incluidas vs Excluidas en el CCPC 2024

Subuniverso de Secciones en 2024	Secc.	% Secc. 2024	Lista Nominal 2024	% LN 2024	% Urbano	Part. 2024 Pond.
Panel Principal Opción B	53,644	75.82%	78,199,518	79.53%	63.7%	**60.55%**
Excluidas creadas post-2009	8,703	12.30%	12,393,488	12.60%	79.3%	**54.57%**
Excluidas continuas por calidad	8,404	11.88%	7,737,342	7.87%	54.3%	**58.50%**
Total Nacional CCPC 2024	**70,751**	**100.00%**	**98,330,348**	**100.00%**	**64.5%**	**59.67%**

2. Calendario electoral estatal: La entidad federativa explica buena parte de la varianza de la brecha presidencial–intermedia ($\eta^2 = 0.513$) y de la estabilidad ($\eta^2 = 0.495$). En las 6 entidades que eligieron gubernatura en las tres intermedias (Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora), la brecha es de 4.2 pts frente a 14.6 pts en las 17 sin concurrencia, y el 53.6% de sus secciones es C1: esas entidades aportan el 33.5% de C1 aunque reúnen solo el 10.3% del panel. Entre 2015 y 2021, la participación subió +12.65 pts en las 6 entidades que sumaron gubernatura en 2021 y +6.46 pts en las 17 sin gubernatura; el ascenso de C2 no depende de ese efecto, porque el 70.4% de sus secciones está en entidades sin gubernatura concurrente. Si se resta la media estatal a la participación media, la brecha y la tendencia, la tipología conserva una concordancia moderada (ARI = 0.56). En 2027 se elegirán 17 gubernaturas: las metas deben evaluarse como diferencia contra el grupo de control, no como cambio bruto.

3. Análisis de sensibilidad (Opción A): Al evaluar la Opción A sobre las secciones continuas sin saltos abruptos de Lista Nominal y con al menos 2 comicios de cada tipo válidos (60,433 secciones), K-Means++ (k=4) alcanza una concordancia casi perfecta con el Panel Principal B: **ARI = 0.971** (98.9% de coincidencia exacta) en las 53,644 secciones comunes. Esto indica que la segmentación es robusta a la depuración del panel.

4. Limitación por variables demográficas y ventana temporal: Sustituir el promedio de las seis elecciones por un único corte anual hace que la concordancia con la tipología base baje a **ARI = 0.402**, lo que exige actualizar la tipología tras cada proceso federal. El CCPC no incluye escolaridad; se propone caracterizarla mediante un cruce territorial de la tipología con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Asimismo, los CSV abiertos del CCPC no incluyen el indicador de población indígena o afromexicana que sí muestra el tablero del INE; por ello no se incorporó al modelo. Finalmente, se recomienda a la DECEyEC publicar ese indicador en los CSV abiertos, incluir una bandera explícita de captura en las bases públicas y reforzar la captura de cuadernillos para abatir los registros NS.

7. Conclusiones

Aplicamos la definición oficial del Manual CCPC (p. 17), **SV / (SV + NV)**, cuantificando el sesgo de omitir registros NS: sin ella, la participación de 2018 y 2024 se subestima en 4.26 y 3.84 pts y surgen grupos artificiales. Con datos corregidos, las 53,644 secciones del panel se organizan en cuatro perfiles. C0 (32.9% del panel) concentra abstencionismo metropolitano e intermitente. C1 es el referente de constancia cívica. C2 evidencia ascenso sostenido con juventud activa (+0.88 pts/año corregida). C3 (Participación a la Baja con Brecha de Género) presenta brecha de género de +11.2 pts asociada a baja participación masculina (-0.17 pts/año corregida). Las metas equivalen a ≈ 1.21 millones de sufragios adicionales (≈ 893 mil en C0 y ≈ 316 mil en C3); en C1 y C2, un escenario de regresión (sin probabilidad asociada) involucra ≈ 1.83 millones. La propuesta incluye un piloto con MDE de 1.57 pts seccional medible con el CCPC 2027 hacia 2028. La capacidad de anticipar cambios es baja (ΔR^2 = 0.012), focalizando territorio y no predicción coyuntural.

8. Reproducibilidad

El pipeline completo es reproducible de inicio a fin ejecutando *python run_all.py* bajo Python 3.14.6, DuckDB 2.0.0, scikit-learn 1.9.0, scipy 1.18.0, umap-learn 0.5.12, pandas 3.0.3 y numpy 2.4.6. El código abierto está disponible en:

https://github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me

Fijando la semilla (random_state=42), dos corridas consecutivas desde cero generan hashes SHA-256 idénticos en métricas y etiquetas. Los datos crudos se descargan de la Plataforma CCPC del INE conforme a las instrucciones del README y no se redistribuyen.

9. Referencias Bibliográficas

1. Instituto Nacional Electoral (2026). Convocatoria *"Hackea la participación: Datos que construyen democracia"*. https://ine.mx/wp-content/uploads/2026/09/Convocatoria_Hackaton.pdf
2. INE-DECEyEC (2025). *Manual de la Plataforma de Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009–2024*. https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2025/06/Manual-Conteos-Censales-2009-2024.pdf
3. INE-DECEyEC. *Estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2009, 2012 y 2015*. https://ine.mx/wp-content/uploads/2018/01/DECEYEC_Comparativo_VF.pdf
4. INE (2025). Programa de Trabajo 2025 del Consejo de Evaluación de la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024–2026 (aprobada mediante acuerdo INE/CG221/2024). https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/179310/CGex202502-19-ap-6-a2.pdf
5. INE-DECEyEC (2024). Descripción de campos de los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2024 (datos abiertos del CCPC).
6. Arthur, D., y Vassilvitskii, S. (2007). k-means++: The advantages of careful seeding. *Proceedings of SODA '07*, 1027–1035.
7. Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65.
8. Davies, D. L., y Bouldin, D. W. (1979). A cluster separation measure. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 1(2), 224–227.
9. Caliński, T., y Harabasz, J. (1974). A dendrite method for cluster analysis. *Communications in Statistics*, 3(1), 1–27.
10. Hubert, L., y Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2(1), 193–218.
11. Campello, R. J. G. B., Moulavi, D., y Sander, J. (2013). Density-based clustering based on hierarchical density estimates. *PAKDD 2013, LNCS 7819*, 160–172.
12. Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.